

Epidemiologische surveillance van invasieve pneumokokkeninfecties (IPD)

2025

Auteurs : C. Dambre¹

Revisie : L. Cornelissen¹ • L. Cuypers² • S. Desmet² • H. Theeten³ • P Carrillo⁴

¹Epidemiologie van infectieziekten, Sciensano; ²Nationaal Referentiecentrum voor invasieve pneumococci, UZ/KU Leuven; ³Departement Zorg; ⁴Fédération Wallonie-Bruxelles

Hoofdpunten

2479 IPD-gevallen in 2025 – opnieuw een recordaantal

In 2025 werden in België 2479 invasieve pneumokokkeninfecties gerapporteerd door het NRC, het hoogste aantal sinds de start van de surveillance. Dit is een toename van 17% ten opzichte van 2024 (n=2120).

Toename meest uitgesproken bij ouderen

De IPD-incidentie nam toe in verschillende leeftijdsgroepen, met de sterkste stijging bij personen van 85 jaar en ouder (+36% ten opzichte van 2024). De incidentie blijft het hoogst bij kinderen jonger dan 2 jaar en 85-plussers.

Serotype 12F meest voorkomende serotype in 2025

Serotype 12F was in 2025 het meest voorkomende serotype in alle leeftijdsgroepen, en was verantwoordelijk voor één vijfde van alle gevallen. Vorig jaar werd reeds een toename van serotype 12F geobserveerd, deze heeft zich nog verder doorgezet.

Verdere verschuiving in serotypes bij kinderen

Dankzij een hoge vaccinatiëgraad zijn PCV13-vaccinaserotypes bij jonge kinderen sterk afgenomen. In 2025 werd nog slechts 6% van alle infecties veroorzaakt door PCV13-types. Tegelijk werd 50% veroorzaakt door bijkomende PCV20 serotypes.

Vaccinatie bij volwassenen blijft onderbenut

Bij volwassenen wordt meer dan 70% van de IPD-gevallen veroorzaakt door vaccineerbare serotypes. De vaccinatiëgraad blijft zeer laag. Recente aanpassingen in de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad vereenvoudigen het vaccinatieschema met als doel een bredere bescherming en hogere vaccinatiëgraad.

Inhoudstabel

1. Beschrijving van de surveillance	4
1.1. Gegevensbronnen	4
1.1.1. Gevalsdefinitie	4
1.1.2. Representativiteit van de gegevens	5
2. Resultaten	6
2.1. Algemene trends.....	6
2.1.1. Per gewest.....	7
2.1.2. Per leeftijdsgroep.....	8
2.1.3. Klinisch beeld.....	8
2.1.4. Mortaliteit	9
2.2. Serotypeverdeling bij kinderen jonger dan 2 jaar	10
2.3. Serotypeverdeling bij volwassenen	11
3. Belang voor de volksgezondheid	13
Referenties	14
Meer informatie	14
Bijlage 1: Vaccins	15

Introductie

Invasieve pneumokokkeninfecties (IPD) worden veroorzaakt door *Streptococcus pneumoniae* (pneumokok), een bacterie die frequent voorkomt in de bovenste luchtwegen. Wanneer de bacterie doordringt in onderliggende weefsels of de bloedbaan kan dit leiden tot ernstige infecties zoals bacteriële meningitis, invasieve pneumonie en sepsis. Hoewel alle leeftijdsgroepen getroffen kunnen worden, zijn kinderen jonger dan twee jaar, volwassenen ouder dan 65 jaar en personen met onderliggende aandoeningen het meest vatbaar. Dit rapport biedt een epidemiologisch overzicht van invasieve pneumokokkeninfecties in België en ondersteunt de evaluatie en optimalisatie van nationale vaccinatiestrategieën.

1. Beschrijving van de surveillance

1.1. Gegevensbronnen

De surveillance van IPD in België is gebaseerd op gegevens uit verschillende bronnen:

- **Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor invasieve *S. pneumoniae* (UZ Leuven):** verantwoordelijk voor de surveillance van invasieve pneumokokkeninfecties via serotypering en opvolging van antibioticaresistentie van isolaten. UZ Leuven treedt op als NRC sinds 2011.
- **Netwerk van peillaboratoria (Epilabo):** een vrijwillig netwerk van laboratoria die diagnostische gegevens rapporteren aan Sciensano. Gevallen van invasieve pneumokokkeninfecties worden sinds 1993 geregistreerd.
- **Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG):** alle niet-psychiatrische ziekenhuizen in België zijn verplicht bij te dragen aan de geanonimiseerde registratie van administratieve, medische en verpleegkundige gegevens over ziekenhuisopnames. Sinds 2016 worden diagnoses gecodeerd volgens de *International Classification of Diseases*, 10e revisie (ICD-10). De gegevens zijn beschikbaar met een vertraging van twee jaar.
- **PediSurv:** een surveillancenetwerk gecoördineerd door Sciensano, waarin zeldzame en ernstige kinderziekten worden opgevolgd bij kinderen jonger dan 15 jaar. Deelnemende artsen (pediaters in heel België en huisartsen in Brussel) rapporteren maandelijks eventuele gevallen. Invasieve pneumokokkeninfecties worden opgevolgd sinds 2005.

1.1.1. Gevalsdefinitie

Een invasieve infectie met de bacterie *Streptococcus pneumoniae* wordt door de *European Centre for Disease Control* (ECDC) gedefinieerd door volgende laboratoriumcriteria: isolatie van *S. pneumoniae* en/of detectie van *S. pneumoniae* nucleïnezuur en/of antigen in een normaal steriele site (bloed, cerebrospinaal vocht, of andere diepe site). Deze gevalsdefinitie wordt gevolgd door het NRC, de peillaboratoria en Pedisurv.

Voor deduplicatie van gevallen wordt een interval van 30 dagen toegepast: episodes bij dezelfde persoon met >30 dagen tussen worden beschouwd als afzonderlijke infectie-episodes (mogelijke herinfecties). Indien een verschillend serotype wordt geïdentificeerd, wordt dit beschouwd als een nieuwe infectie-episode, ongeacht het tijdsinterval tussen beide isolaties.

Voor de MZG worden ziekenhuisopnames geselecteerd op basis van een hoofddiagnose met de volgende ICD-10-codes: A403 (pneumokokkensepticemie), G001 (pneumokokkenmeningitis) en J13 (pneumokokkenpneumonie). Voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van code J13, aangezien binnen deze databron geen onderscheid kan worden gemaakt tussen invasieve en niet-invasieve pneumonie.

1.1.2. Representativiteit van de gegevens

Geen van deze gegevensbronnen is exhaustief, waardoor het niet mogelijk is de absolute aantallen IPD-gevallen in België exact in te schatten. De NRC-gegevens bieden echter een dichte benadering dankzij hun hoge dekking.

De dekking van het **NRC** wordt geschat op basis van RIZIV-gegevens over terugbetalingen van hemoculturen, gebruikt als proxy voor IPD-diagnostiek. Deze wordt berekend als het aantal terugbetalingen aan laboratoria die stalen aan het NRC aanleveren, gedeeld door het totaal aantal terugbetalingen aan alle Belgische laboratoria (1). Volgens deze methode wordt de representativiteit van het NRC geschat op 98,5% in 2024, met een goede geografische spreiding. Over de periode 2011-2024 bleef deze dekking hoog en stabiel (gemiddeld 95%; range 91,5-98,5% (Tabel 1)). In 2019 en de laatste drie jaar lag de dekking boven 97%. Deze schijnbare toename is waarschijnlijk eerder het gevolg van methodologische effecten door fusies van laboratoria, dan een echte uitbreiding van het NRC surveillancenetwerk. De stabiele en hoge dekking van de NRC-data ondersteunt dat waargenomen IPD-trends waarschijnlijk reële veranderingen in ziektelast weerspiegelen, en niet het gevolg zijn van wijzigingen in surveillance intensiteit.

*Tabel 1: berekening van de coverage van het NRC voor invasieve pneumokokken; 2011-2024
(Bron: NRC voor S. pneumoniae, UZ Leuven; RIZIV/INAMI)*

Year	Total blood cultures reimbursed to all labs	Blood cultures reimbursed to NRC labs	Coverage of the NRC	Number NRC labs / total labs with unique RIZIV code
2011	1.243.848	1.187.434	95.46%	88/119
2012	1.311.185	1.256.234	95.81%	90/118
2013	1.339.595	1.231.613	91.94%	84/115
2014	1.365.228	1.294.225	94.80%	83/111
2015	1.462.101	1.353.913	92.60%	81/109
2016	1.599.556	1.527.500	95.50%	84/107
2017	1.679.784	1.545.095	91.98%	78/102
2018	1.807.596	1.655.489	91.59%	77/100
2019	1.870.675	1.820.365	97.31%	77/94
2020	1.871.817	1.740.873	93.00%	74/89
2021	1.934.449	1.853.223	95.80%	73/89
2022	2.083.600	2.038.878	97.85%	73/89
2023	2.161.733	2.128.660	98.47%	74/88
2024	1.856.698	1.828.164	98.46%	72/85

Volgens dezelfde methode wordt de dekking van **Epilabo** geschat op 55% in 2024, met grote geografische verschillen: 68% voor Vlaanderen, 38% voor Brussel en 39% voor Wallonië. Omwille van deze gekende onderrapportering worden deze gegevens slechts beperkt gebruikt in dit rapport.

In het **PediSurv** netwerk namen artsen uit 22 ziekenhuizen over België deel aan de gevalsregistraties. Naar schatting worden 52% van de pediatrie hospitalisaties gedekt door ziekenhuizen die deelnemen aan het netwerk. Deze data worden niet gebruikt om trends op te volgen, maar de registraties leveren gedetailleerde klinische informatie die waardevol is om de NRC data, waar mogelijk, aan te vullen.

De **minimale ziekenhuisgegevens** vertonen net als het NRC weinig geografische variatie, aangezien alle Belgische ziekenhuizen verplicht zijn deel te nemen. Er moet echter rekening gehouden worden met enkele beperkingen: deze gegevens werden aanvankelijk niet voor epidemiologische doeleinden verzameld en diagnose en codificatie van ziekten kunnen variëren tussen ziekenhuizen.

2. Resultaten

2.1. Algemene trends

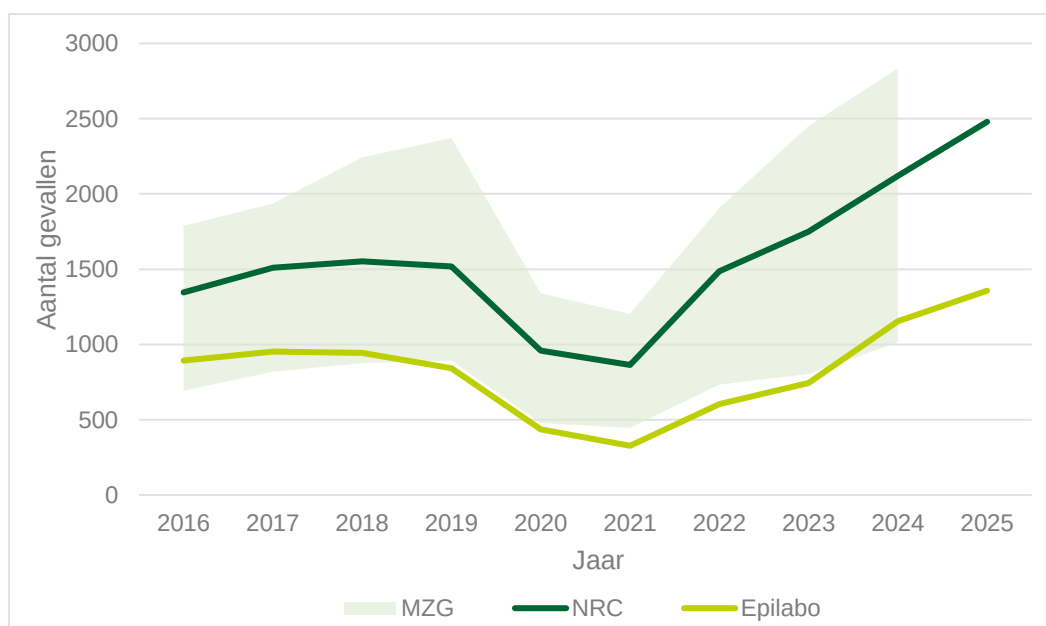
Figuur 1 toont de evolutie van het aantal gerapporteerde IPD-gevallen en IPD-gerelateerde ziekenhuisopnames in de verschillende databronnen over de afgelopen jaren.

In 2025 werden 2479 IPD-gevallen gerapporteerd door het NRC. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de surveillance. In de pre-covid-19 periode (2016-2019) werden gemiddeld 1482 stammen per jaar gerapporteerd. Sinds 2022 wordt een uitgesproken en aanhoudende stijging waargenomen. Het NRC ontving in de afgelopen jaren (2022-2024) respectievelijk 1487, 1750 en 2120 *S. pneumoniae* stammen en rapporteerde in 2025 een verdere toename van 17% ten opzichte van 2024.

Gelijkaardige trends werden gezien in de gegevens van de peillaboratoria. In 2025 werden 1357 gevallen gerapporteerd, wat eveneens een stijging van 17% inhoudt ten opzichte van 2024 (n=1155).

Voor minimale ziekenhuisgegevens zijn data beschikbaar tot en met 2024, maar ook hier wordt een stijging in het aantal hospitalisaties vastgesteld. In 2024 werden 111 opnames wegens meningitis, 904 wegens sepsis en 1819 wegens pneumonie (invasief en niet-invasief) gerapporteerd. Wanneer enkel zeker invasieve infecties worden meegenomen (ondergrens van de range in figuur 1), gaat het om 1015 hospitalisaties (+26% ten opzichte van 2023). Indien ook pneumonieën worden inbegrepen (bovengrens van de range in figuur 1), stijgt dit aantal tot 2834 hospitalisaties (+16% ten opzichte van 2023).

Figuur 1: Aantal gerapporteerde IPD-gevallen en -hospitalisaties per jaar, 2016-2025, België
(Bron: NRC voor *S. pneumoniae*, UZ Leuven; Epilabo, Sciensano; Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG)*)

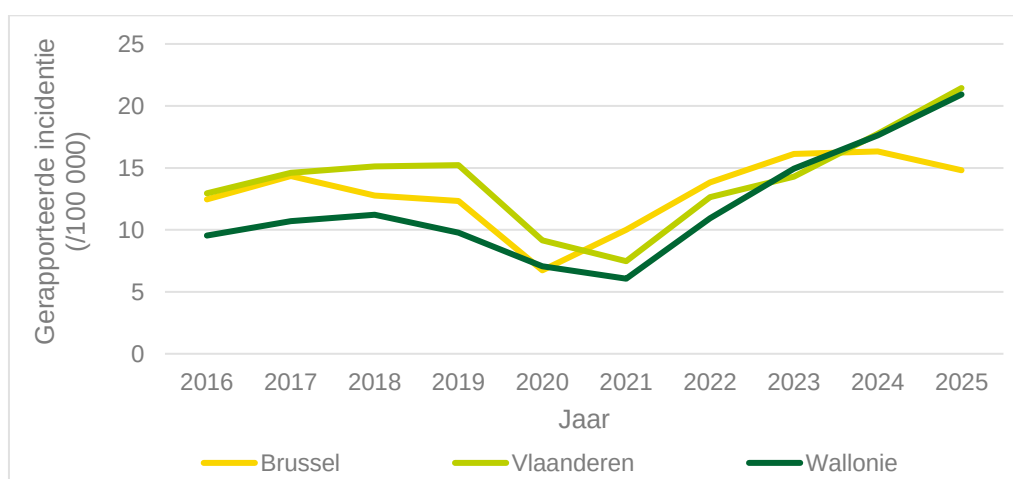


*De MZG-gegevens worden weergegeven als een range, afhankelijk van de gehanteerde case-definitie: de ondergrens omvat enkel zeker invasieve infecties (meningitis en sepsis), terwijl de bovengrens ook pneumonieën, die niet steeds bevestigd invasief zijn, includeert.

2.1.1. Per gewest

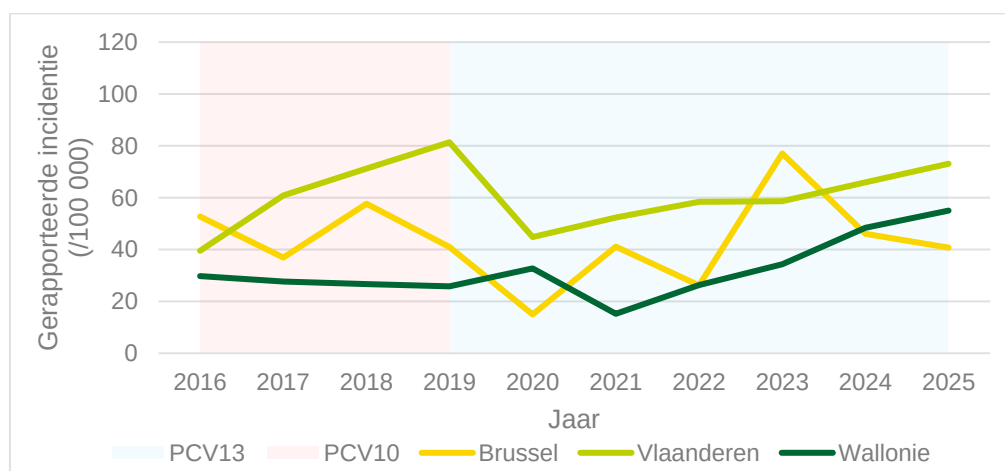
De gerapporteerde IPD-incidentie in België in 2025 bedroeg 21 gevallen per 100.000 inwoners (18 per 100.000 in 2024). In zowel Vlaanderen als Wallonië nam de incidentie toe ten opzichte van het voorgaande jaar en bereikte 21 gevallen per 100.000 inwoners in beide gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen daalde de incidentie licht tot 15 per 100.000 inwoners (Figuur 2).

*Figuur 2: Gerapporteerde incidentie van invasieve pneumokokkeninfecties (bevestigde gevallen/100.000 personen) per jaar, per gefedereerde entiteit voor alle leeftijden, 2016-2025, België
(Bron: NRC voor S. pneumoniae, UZ Leuven)*



Specifiek voor kinderen jonger dan 2 jaar, de leeftijdsgroep die het doelwit vormt van de vaccinatieprogramma's, registreerde het NRC 143 gevallen (Vlaanderen: 92, Wallonië: 37, Brussel: 11, onbekend: 3), wat overeenkomt met een totale incidentie van 65 gevallen per 100.000 kinderen (59 per 100.000 in 2024). Ook in deze leeftijdsgroep werd hetzelfde patroon waargenomen, met een toename in Vlaanderen en Wallonië (respectievelijk 73 en 55 per 100.000) en een afname in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (41 per 100.000) (Figuur 3).

*Figuur 3: Gerapporteerde incidentie van invasieve pneumokokkeninfecties (bevestigde gevallen/100.000 personen) per jaar, per gefedereerde entiteit voor kinderen jonger dan 2 jaar, 2016-2025, België
(Bron: NRC voor S. pneumoniae, UZ Leuven)*



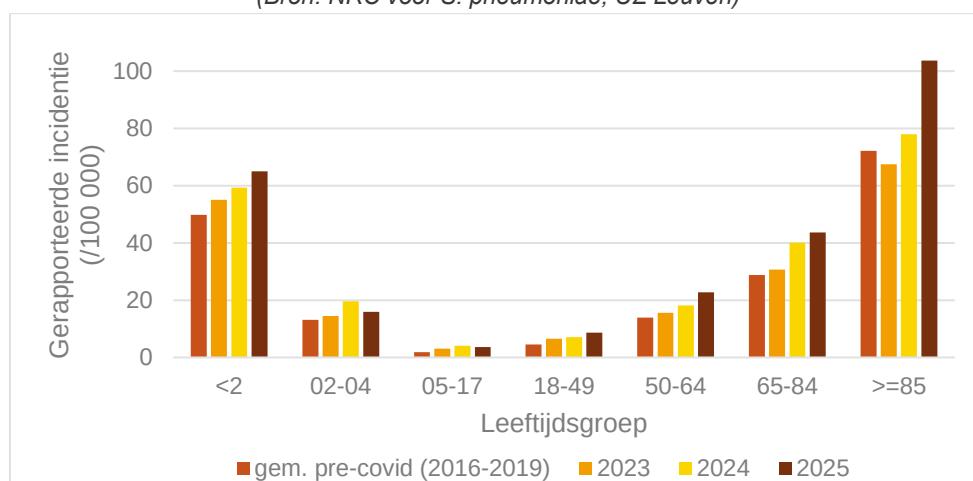
Noot: incidentiecijfers voor Brussel zijn gevoeliger voor fluctuaties, omwille van de lagere absolute aantallen.

2.1.2. Per leeftijdsgroep

De toename van IPD deed zich voor in verschillende leeftijdsgroepen. Bij kinderen jonger dan 2 jaar steeg het aantal gevallen van 134 in 2024 naar 143 in 2025 (+7%), en ook in alle volwassen leeftijdsgroepen werden duidelijke toenames vastgesteld. Bij zowel de 18-49- als de 50-64-jarigen werd een stijging van gevallen van 24% vastgesteld ten opzichte van het voorgaande jaar, met respectievelijk 415 en 529 gevallen. De relatieve stijging bij de 65-84-jarigen was beperkter (+11%), al blijft dit de groep met het hoogste absolute aantal infecties (n=895). De meest uitgesproken stijging werd gezien bij de 85-plussers, +36% (n=370).

Hoewel het hoogste absolute aantal gevallen wordt waargenomen bij 65-84-jarigen, tonen incidentiecijfers dat het risico op IPD het hoogst is bij kinderen jonger dan 2 jaar en bij oudere volwassenen, in het bijzonder bij personen van 85 jaar en ouder (Figuur 4).

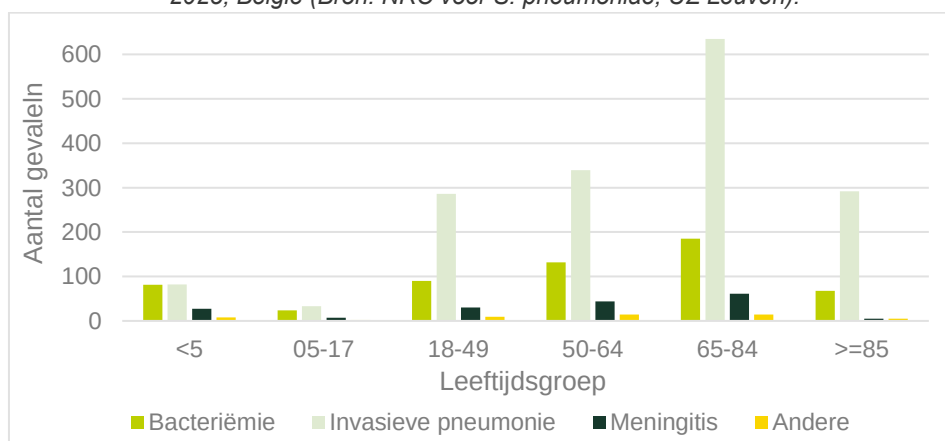
Figuur 4: Gerapporteerde IPD-incidentie (/100.000 personen) per jaar en per leeftijdsgroep, 2016-2025, België (Bron: NRC voor *S. pneumoniae*, UZ Leuven)



2.1.3. Klinisch beeld

Het klinisch beeld van invasieve pneumokokkeninfecties varieert met de leeftijd (Figuur 5). Bij jonge kinderen zijn bacteriëmie en invasieve pneumonie de meest frequente ziektebeelden (elk 41% van de gevallen). Bij volwassenen en ouderen gaat het in het merendeel van de gevallen om invasieve pneumonie (70%) of bacteriëmie (20%). De sterke toename van gevallen in 2025 uit zich voornamelijk in een toename van pneumonieën bij de volwassen leeftijdsgroepen.

Figuur 5: Gerapporteerde gevallen van invasieve pneumokokkeninfecties per klinisch beeld, per leeftijdsgroep, 2025, België (Bron: NRC voor *S. pneumoniae*, UZ Leuven).



Meningitis is zeldzamer als klinisch beeld, 174 (7%) van alle IPD gevallen presenteren zich als meningitis. Dit is een toename zowel in absolute aantal als in proportie ten opzichte van de totale IPD (130 gevallen (6.1%) in 2024). Meningitis komt in verhouding vaker voor bij jonge kinderen, in het bijzonder bij kinderen jonger dan 1 jaar, waar 21% (n=19) van alle IPD-gevallen zich als meningitis presenteert.

Binnen de leeftijdsgroep <2 jaar werden 23 meningitisgevallen gerapporteerd, een lichte toename ten opzichte van voorgaande jaren (telkens n=19). De proportie meningitis binnen alle IPD-gevallen in deze leeftijdsgroep (16%) bleef echter stabiel, met waarden tussen 14% en 18% in de voorbije jaren. Van deze meningitisgevallen werden 9 veroorzaakt door serotypes opgenomen in PCV20 (waarvan 1 ook in PCV13), de overige 14 door niet-vaccineerbare types. De frequentste serotypes die meningitis veroorzaken bij kinderen zijn 23B (n=5) en 10A (n=3). Ook in PediSurv werden 10 gevallen van meningitis gerapporteerd bij kinderen <2 jaar, die allen reeds in de NRC database waren opgenomen.

De toename van meningitisgevallen doet zich eveneens voor bij alle volwassen leeftijdsgroepen, met 140 gevallen bij personen 18 jaar en ouder (tegenover 100 in 2024). Bij volwassenen verschilt de serotypeverdeling van meningitis: de meest frequente serotypes zijn 12F, 8 en 3, allen PCV20-serotypes.

2.1.4. Mortaliteit

Bij 75% van de door het NRC gerapporteerde gevallen was informatie beschikbaar over overlijden binnen drie dagen na IPD diagnose. Het betreft een laboratorium-gebaseerde surveillance, waarbij patiëntuitkomsten niet altijd bekend zijn bij de laboratoria op het moment van rapportering, wat leidt tot onvolledige gegevens. Bovendien worden enkel overlijdens binnen drie dagen meegerekend, en kan het tijdstip waarop de stam naar het NRC wordt doorgestuurd meebepalen of een overlijden geregistreerd wordt.

Op basis hiervan werden in 2025 minstens 145 overlijdens binnen drie dagen gerapporteerd. Zo'n drie kwart hiervan (105/145) deden zich voor bij personen ouder dan 65. Bij kinderen jonger dan 2 jaar werden in 2025 minstens 7 overlijdens gemeld. In voorgaande jaren werden in alle databronnen (MZG en NRC gecombineerd met PediSurv) steeds <5 overlijdens gerapporteerd in deze jongste leeftijdsgroep. Vier van de overlijdens in 2025 waren het gevolg van een infectie met een serotype opgenomen in PCV20 (Tabel 2).

*Tabel 2: overzicht van serotype en vaccinatiestatus bij overleden kinderen (<2 jaar), 2025, België
(Bron: NRC voor S. pneumoniae, UZ Leuven; Pedisurv, Sciensano)*

Klinisch beeld	Serotype	Vaccintype	Vaccinatiestatus
Bacteriëmie	12F	PCV20	Gevaccineerd (PCV13)
Meningitis	14	PCV7	Niet gevaccineerd
Meningitis	22F	PCV15/PCV20	Gevaccineerd (PCV13)
Meningitis	22F	PCV15/PCV20	Onbekend
Meningitis	7B	Niet vaccineerbaar	Gevaccineerd (PCV13)
Meningitis	16F	Niet vaccineerbaar	Gevaccineerd (PCV13)
Meningitis	16F	Niet vaccineerbaar	Onbekend

Aanvullend geven de ziekenhuisgegevens voor 2024 inzicht in overlijdens bij gehospitaliseerde patiënten. Er werden in totaal 116 overlijdens ten gevolge van sepsis gerapporteerd, wat overeenkomt met een case fatality rate (CFR) van 13%. Voor meningitis werden 11 overlijdens geregistreerd (CFR 11%), en voor pneumonie 100 overlijdens (CFR 5%). Ook deze databron toont dat de meeste overlijdens zich voordoen op hogere leeftijd: 45% van de overlijdens betrof 65-84-jarigen, en 36% 85-plussers.

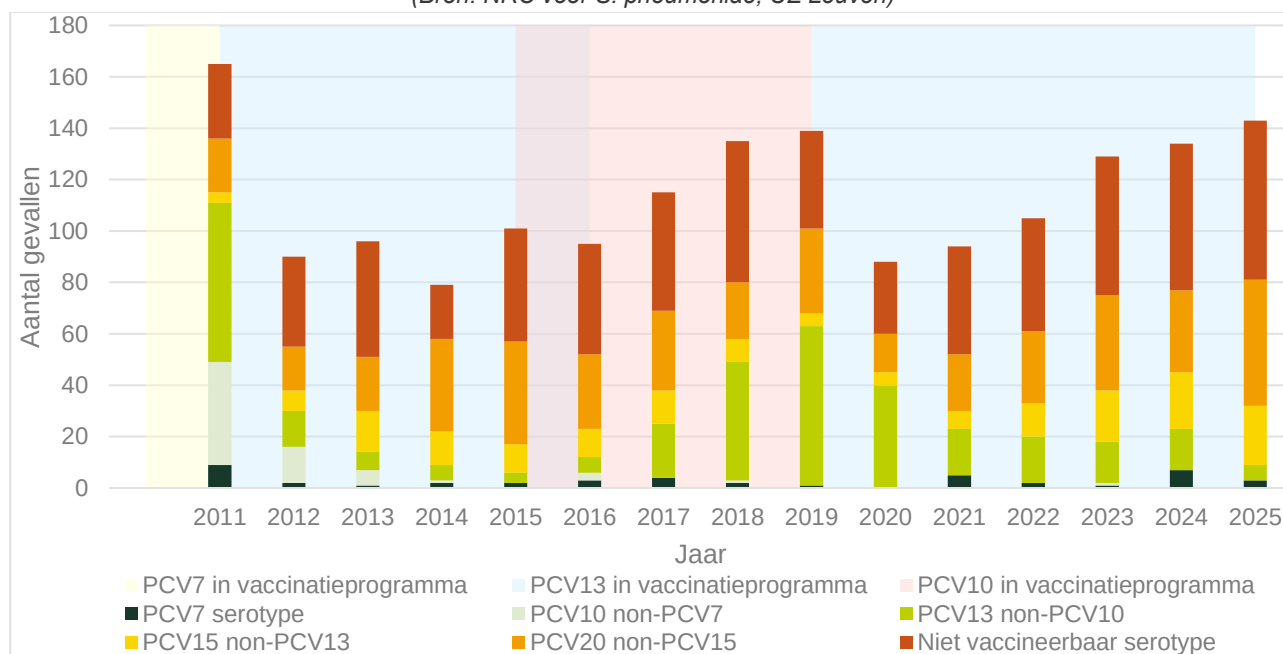
2.2. Serotypeverdeling bij kinderen jonger dan 2 jaar

Er zijn meer dan 100 pneumokokken serotypes beschreven, maar slechts een deel veroorzaken invasieve pneumokokkenziekte. De geconjugeerde pneumokokkenvaccins (PCVs) die momenteel op de markt zijn, bieden bescherming tegen een aantal serotypes. Het gebruik van de verschillende pneumokokkenvaccins door de jaren heen heeft dan ook invloed gehad op de serotypedistributie. Een overzicht van de serotypes per vaccin is te vinden in [bijlage 1](#).

Tijdens de PCV10-periode werd een toename van PCV13-exclusieve-serotypes, vooral 19A, gezien bij kinderen jonger dan twee jaar (Figuur 6). Naar aanleiding hiervan werd PCV13 opnieuw ingevoerd in het vaccinatieprogramma, wat resulteerde in een sterke daling van deze serotypes: van 45% in 2019 naar 12% in 2024, en verder naar 4% in 2025 (serotypes 19A en 3, elk 3 gevallen). In 2024 werd een lichte toename van PCV7-serotypes waargenomen, maar in 2025 daalde dit aantal opnieuw tot slechts drie gevallen (serotypes 14 (2) en 19F). In totaal werd 6% van de gevallen veroorzaakt door vaccineerbare PCV13-serotypes.

De afname van vaccinserotypes sinds 2019 ging gepaard met een toename van infecties door niet-vaccineerbare serotypes, een fenomeen dat bekendstaat als serotype-vervanging. Zo nam het aandeel van PCV15- en PCV20-serotypes, die niet in PCV13 voorkomen, de laatste jaren toe. In 2025 werd 50% (n=72) van de IPD-infecties bij kinderen jonger dan twee jaar veroorzaakt door serotypes die enkel in deze hoger-valente vaccins opgenomen zijn, een toename ten opzichte van voorgaande jaren (41% in 2024).

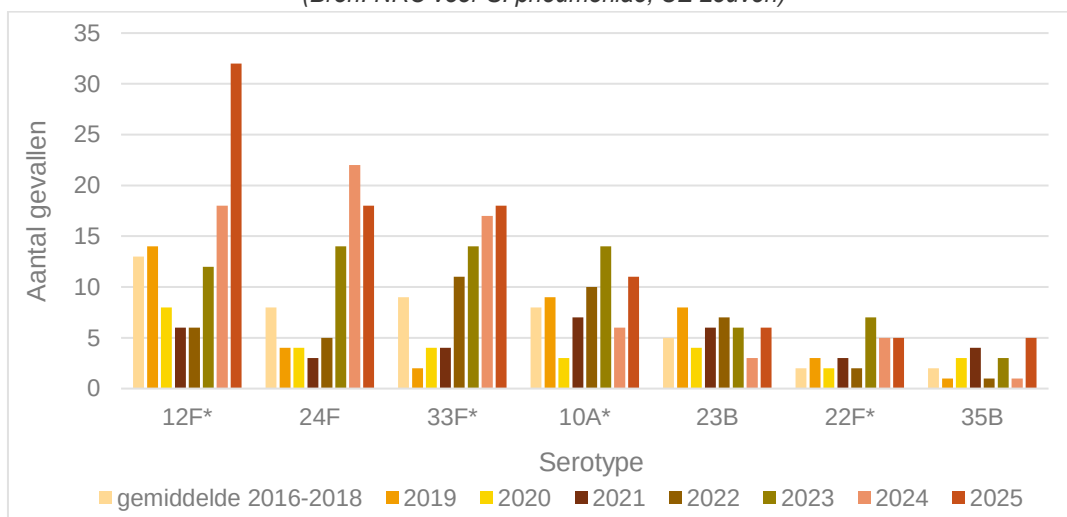
Figuur 6: Gerapporteerd aantal gevallen voor kinderen jonger dan 2 jaar volgens vaccinserotypes, 2011-2025, België
(Bron: NRC voor *S. pneumoniae*, UZ Leuven)



Figuur 7 toont de meest voorkomende serotypes bij kinderen jonger dan twee jaar en hun evolutie in de voorbije jaren, gerangschikt volgens frequentie in 2025. Het meest voorkomende serotype is 12F, verantwoordelijk voor 22% (n=32) van de gevallen in deze leeftijdsgroep, gevolgd door 24F en 33F (elk 13%) en 10A (8%). Serotypes 23B, 22F en 35B vervolledigen de lijst van meest voorkomende types. Overige serotypes kwamen elk in minder dan vijf gevallen voor en worden niet weergegeven. Geen van de in figuur 7 weergegeven serotypes is opgenomen in het huidige PCV13-vaccin. De serotypes aangeduid met een * zijn opgenomen in het hoger-valente PCV20.

Figuur 7: Aantal IPD gevallen per serotype bij kinderen <2 jaar voor de meest frequent gerapporteerde serotypes, 2016-2025, België

(Bron: NRC voor *S. pneumoniae*, UZ Leuven)



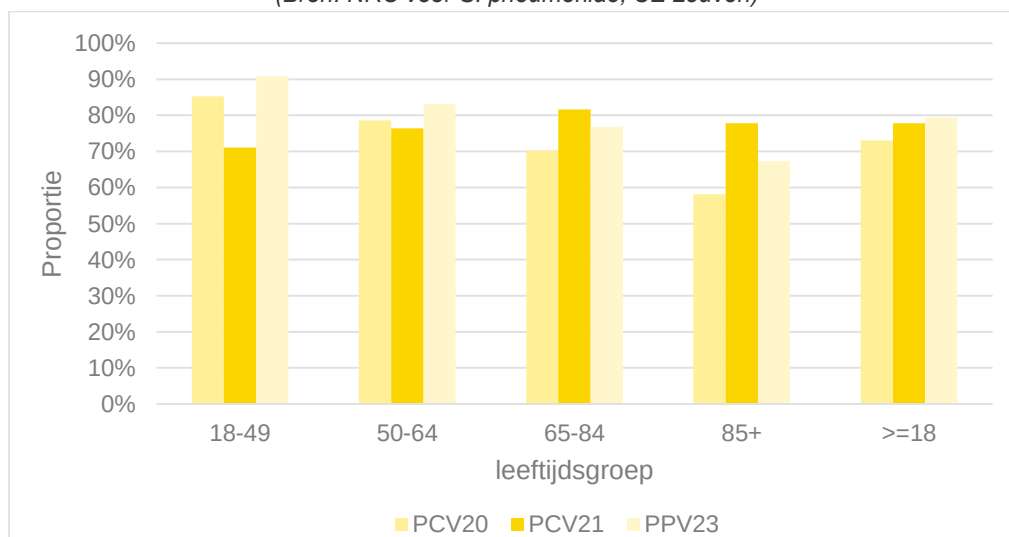
2.3. Serotypeverdeling bij volwassenen

Net zoals bij jonge kinderen wordt de serotypedistributie bij volwassenen mogelijks beïnvloed door vaccinatie, enerzijds door indirecte effecten van kindervaccinatie, en anderzijds door vaccinatieaanbevelingen voor volwassenen. In tegenstelling tot bij kinderen is er echter geen systematisch vaccinatieprogramma voor volwassenen, waardoor vaccinatie minder uniform wordt toegepast.

Bij volwassenen werd het afgelopen decennium gebruik gemaakt van polysacchariden vaccin PPV23, al dan niet in combinatie met lager-valente geconjugeerde vaccins en vanaf 2022 ook PCV20. Recent werd ook PCV21 goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen. Figuur 8 toont de proportie van IPD gevallen bij volwassenen veroorzaakt door serotypes die in deze hoger-valente vaccins zijn geïncludeerd.

Figuur 8: Proportie IPD-gevallen per vaccintypes bij volwassenen, 2025, België

(Bron: NRC voor *S. pneumoniae*, UZ Leuven)



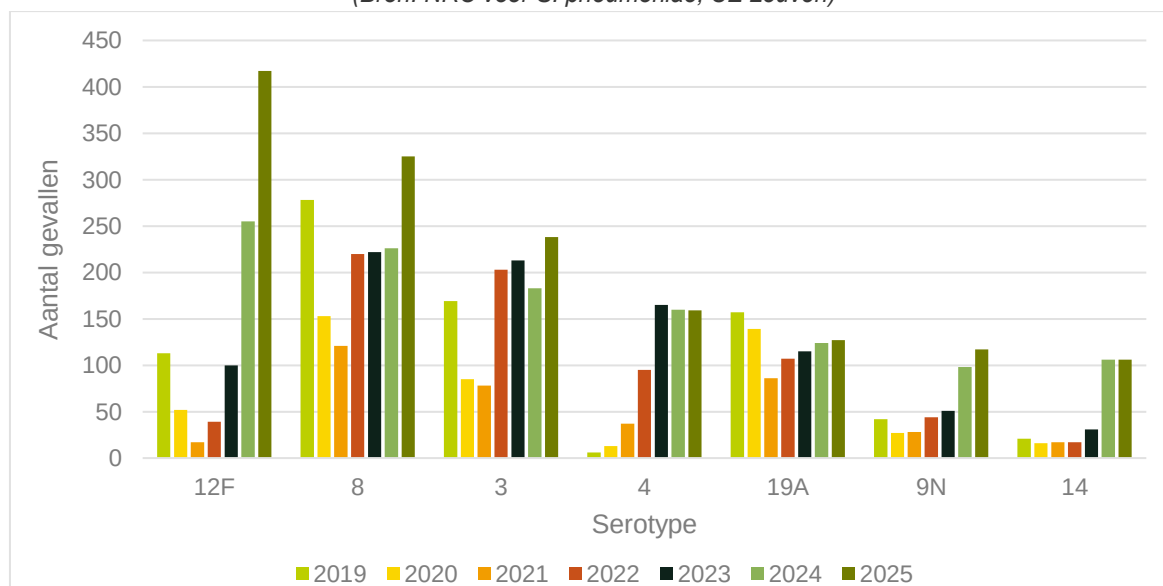
In 2025 waren de twintig serotypes in PCV20 verantwoordelijk voor 73% van de IPD-gevallen bij volwassenen (Figuur 8). Dit aandeel bleef in lijn met voorgaande jaren (2018-2024), waarin de proportie schommelde tussen 66% en 75%, zonder duidelijke trend. De theoretische serotype dekking van dit vaccin verschilt echter per leeftijdsgroep, en neemt af naarmate patiënten ouder worden: 85% van de infecties bij 18-49-jarigen, 79% bij 50-64-jarigen, 70% bij 65-84-jarigen en 58% bij 85-plussers werd veroorzaakt door PCV20-serotypes.

Voor PCV21-serotypes werd een gelijkaardig patroon waargenomen. In 2025 waren deze verantwoordelijk voor 78% van de IPD-gevallen bij volwassenen (range voorbij jaren: 76-83%). De hoogste proportie werd gezien bij 65-84-jarigen (81%), terwijl de laagste proportie werd vastgesteld bij 18-49-jarigen (71%).

De serotypedistributie bij volwassenen verschilt van die bij jonge kinderen. In 2025 was serotype 12F, net als bij kinderen, het meest voorkomend, verantwoordelijk voor 19% van de IPD-gevallen bij volwassenen (n=417). Dit serotype kende de voorbij jaren een uitgesproken toename, van 3% in 2022 naar 7% in 2023 en 14% in 2024. In tegenstelling tot bij kinderen, behoren ook serotype 8 (15%) en serotype 3 (11%) tot de meest voorkomende types. Serotype 4, dat in 2023 nog 11% van de gevallen vertegenwoordigde, nam opnieuw af in 2025 tot 7%. Voor serotype 19A werd een lichte stijging in absolute aantallen waargenomen, maar een daling in proportie tot 6% in 2025, wat wijst op een relatief minder sterke toename in vergelijking met andere serotypes. Verder werd sinds 2024 een toename gezien voor serotypes 9N en 14, die in 2025 elk verantwoordelijk waren voor zo'n 5% van de gevallen. Overige serotypes kwamen elk in minder dan 5% van de gevallen voor en worden hier niet afzonderlijk weergegeven. Al deze frequent voorkomende types worden gedekt door PCV20 en/of PCV21.

Figuur 9: Aantal IPD gevallen per serotype bij volwassenen (>=18 jaar) voor de meest frequent gerapporteerde serotypes, 2016-2025, België

(Bron: NRC voor S. pneumoniae, UZ Leuven)



Wanneer bovenstaande analyse wordt beperkt tot personen van 65 jaar en ouder, blijft het algemene patroon grotendeels behouden, met dezelfde drie dominante serotypes (12F, 8 en 3). Ook de daaropvolgende serotypes (19A, 9N, 14) vertonen een gelijkaardige rangorde, met uitzondering van type 4 dat naar de zevende plaats zakt. De recente toename van serotype 4 in 2023 werd voornamelijk gedreven door jongere volwassenen (2), wat het lagere aandeel in de oudere leeftijdsgroep verklaart.

3. Belang voor de volksgezondheid

In 2025 werd in België opnieuw een sterke toename van IPD-gevallen waargenomen, het meest uitgesproken bij oudere volwassenen. De oorzaak van deze toename blijft onduidelijk. Gezien de stabiliteit van de NRC-surveillance lijkt het om een reële toename van de ziektelast te gaan. Deze toename in invasieve pneumokokkenziekten is zorgwekkend, aangezien *S. pneumoniae* wereldwijd de belangrijkste oorzaak is van sterfte door meningitis en lage luchtweginfecties, zoals blijkt uit recente *burden of disease* schattingen (3,4). De ziektelast is dus aanzienlijk, maar in belangrijke mate te voorkomen door vaccinatie. De prioriteit voor vaccinatieprogramma's ligt bij de preventie van invasieve pneumokokkeninfecties bij jonge kinderen. Vaccinatie biedt echter meerdere voordelen, waaronder bescherming tegen niet-invasieve infecties (zoals acute otitis media), verminderde circulatie van antibioticaresistente pneumokokken en mucosale immuniteit, waardoor ook niet-gevaccineerde populaties indirect beschermd kunnen worden.

Het vaccinatieprogramma bij kinderen, met PCV13 op 8 en 12 weken en op 12 maanden, kent een hoge en stabiele vaccinatiegraad van 94% (5) en heeft geleid tot een sterke daling van vaccinserotypes: in 2025 werd nog slechts 6% van de IPD-gevallen bij kinderen <2 jaar veroorzaakt door PCV13-serotypes. Tegelijk wordt serotypevervanging waargenomen, met een toenemend aandeel PCV20-serotypes en een sterke stijging van serotype 12F, en neemt het totale aantal infecties opnieuw toe, ook bij jonge kinderen. Deze evoluties leidden tot een aanpassing van het vaccinatieadvies van de HGR: sinds 2025 wordt PCV20 aanbevolen in een 3+1 schema (6). Voorlopig blijft PCV13 het gratis aangeboden vaccin in de vaccinatieprogramma's van de gemeenschappen. Tot 57% van de infecties en 4 overlijdens in deze leeftijdsgroep werden echter veroorzaakt door PCV20-serotypes in 2025, wat de relevantie van deze aanbeveling benadrukt.

Het grootste aantal infecties, hospitalisaties en overlijdens situeert zich bij volwassenen en ouderen, met een stijgende incidentie, in het bijzonder bij 85-plussers. Ondanks bestaande aanbevelingen blijft de vaccinatiegraad laag (16% bij 65-plussers en <10% bij risicogroepen van 50-64 jaar (7)), terwijl een aanzienlijk deel van de gevallen (>70%) veroorzaakt wordt door vaccineerbare types en theoretisch vermijdbaar is bij een hogere vaccinatiegraad. De lage vaccinatiegraad is multifactorieel en hangt samen met financiële drempels door beperkte terugbetalingscriteria en een gebrek aan systematische aanbeveling en sensibilisering.

In 2025 heeft de HGR haar aanbevelingen voor volwassenen herzien, met introductie van een vereenvoudigd schema op basis van één dosis van een hoger-valent geconjugeerd vaccin (PCV20 of PCV21), afgestemd op leeftijd en risicoprofiel. Deze vereenvoudiging beoogt de implementatie te vergemakkelijken en de vaccinatiegraad te verhogen. Het nieuwe schema ziet er als volgt uit: PCV20 voor volwassenen 18-49 jaar met risicofactoren; PCV20 of PCV21 voor volwassenen 50-64 jaar met risicofactoren en alle 65-plussers (zonder bovenste leeftijdsgrens), waarbij PCV21 de voorkeur heeft voor 85-plussers (8).

Een meer gestructureerde aanpak is echter nodig, bijvoorbeeld via een georganiseerd vaccinatieprogramma voor volwassenen en proactieve uitnodigingssystemen, naar het voorbeeld van Nederland waar de vaccinatiegraad hoog is en een gelijkaardige uitgesproken stijging in IPD uitblijft (9,10), en uitbreiding van de terugbetalingscriteria in lijn met de aanbevelingen. Daarnaast vormt het gebrek aan kwaliteitsvolle vaccinatiegegevens bij volwassenen een belangrijke beperking, wat de evaluatie van vaccinatie-effectiviteit bemoeilijkt. Versterkte registratie en datakoppeling van vaccinatieregisters met surveillancedata zijn daarvoor essentieel.

De veranderende epidemiologie, samen met de introductie van nieuwe en hoger-valente vaccins, vereist een regelmatige herziening van vaccinatieaanbevelingen. Het continu opvolgen van IPD incidentie, mortaliteit, serotypedistributie en vaccinatiestatus, blijft noodzakelijk om beleidsmakers te informeren en een evidence-based vaccinatiebeleid te ondersteunen en evalueren.

Meer informatie

- Epidemiologische rapporten voorgaande jaren: [Sciensano](#)
- [Jaarrapport 2025](#) van het NRC voor IPD, UZ Leuven
- Algemene informatie over invasieve pneumokokkeninfecties: [ECDC](#)
- Informatie over vaccinatie: [Hoge Gezondheidsraad](#)
- [Allesovervaccineren.be](#) (NL)
- [Vaccination-info.be](#) (FR)

Referenties

- (1) Berger N, Muyltermans G, Dupont Y, et al. Assessing the sensitivity and representativeness of the Belgian Sentinel Network of Laboratories using test reimbursement data. *Arch Public Health*. 2016;74:29. doi:10.1186/s13690-016-0145-9
- (2) Cuypers L, Sanchez GJ, Herrera Avila JP, et al. Rapid increase in serotype 4 invasive pneumococcal disease among vulnerable young male adults in Belgium (2020-2024). *Int J Infect Dis*. 2026;163:108216. doi:10.1016/j.ijid.2025.108216
- (3) Sirota S, Bender R, Dominguez R, et al. Global, regional, and national burden of meningitis, its risk factors, and aetiologies, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. *Lancet Neurol*. 2026;25:451-468.
- (4) Sirota S, Bender R, Dominguez R, et al. Global burden of lower respiratory infections and aetiologies, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. *Lancet Infect Dis*. 2025;26:343-361.
- (5) WHO & Unicef. WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage (WUENIC). 2024.
- (6) Hoge Gezondheidsraad. Advies 9836: pneumokokkenvaccinatie voor kinderen (herziening 2025). Gepubliceerd april 2025. Geraadpleegd [datum]. Beschikbaar via: [Advies 9836 – pneumokokkenvaccinatie voor kinderen](#)
- (7) Hermans L, Drieskens S., Berete F, Boone C, Braekman E, Charafeddine R, Demarest S, Gisle L, Janssens M, Van der Heyden J and Verhaegen K. Health Interview Survey, Belgium, 2001 – 2004 – 2008 – 2013 – 2018 – 2023-2024: Health Interview Survey Interactive Analysis. Brussels: Sciensano.
- (8) Hoge Gezondheidsraad. Advies 9842: vaccinatie tegen pneumokokken bij volwassenen (herziening 2025). Gepubliceerd 2025. Geraadpleegd [datum]. Beschikbaar via: [Advies 9842 – pneumokokkenvaccinatie volwassenen](#)
- (9) C. Laarman, M. Heins, F. Stelma, M. Hooiveld. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2024. 2025. Beschikbaar op: <https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/13154.pdf>
- (10) van Roon AM, Lanooij SJ, de Melker HE. The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2023-2024. Bilthoven; 2024.

Dit project wordt financieel ondersteund door :



Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen
Leefmilieu



Bijlage 1: Vaccins

In België is de vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties bij zuigelingen aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Deze aanbeveling kan wijzigen naargelang de beschikbare vaccins en Belgische epidemiologie. Door de jaren heen zijn verschillende geconjugeerde pneumokokkenvaccins (PCVs) gebruikt in de overheidsvaccinatieprogramma's. Tabel 1 toont de samenstelling van de vaccins die in het basisvaccinatieprogramma voor kinderen werden gebruikt. Tabel 2 geeft een overzicht van hoger-valente vaccins (PCV15 en PCV20) en tabel 3 van vaccins voor volwassenenvaccinatie.

Tabel 1: Samenstelling van pneumokokkenvaccins gebruikt in de vaccinatieprogramma's voor kinderen in België.

Vaccins	Serotypes	Vaccinatieprogramma van de overheid
PCV7 (Prevenar®)	4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F	Vlaanderen: januari 2007 - juni 2011 Wallonië: januari 2007 - sept. 2011
PCV13 (Prevenar 13®)	PCV7 + 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A	Vlaanderen: juli 2011 - juni 2015 Wallonië: oktober 2011 - april 2016
PCV10 (Synflorix®)	PCV7 + 1, 5, 7F	Vlaanderen: juli 2015 - juni 2019 Wallonië: mei 2016 - augustus 2019
PCV13 (Prevenar 13®)	PCV7 + 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A	Vlaanderen: sinds juli 2019 Wallonië: sinds september 2019

Tabel 2: Samenstelling van andere beschikbare en aanbevolen pneumokokkenvaccins voor kinderen in België.

Vaccins	Serotypes	Opmerking
PCV15 (Vaxneuvance®)	PCV13 + 22F, 33F	
PCV20 (Apexxnar®)	PCV13 + 22F, 33F, 8, 10A, 11A, 12F, 15B	HGR beveelt sinds april 2025 PCV20 aan in een 3+1 schema voor alle kinderen.

Tabel 3: Samenstelling van pneumokokkenvaccins voor volwassenenvaccinatie in België.

Vaccins	Serotypes	Opmerking
PCV20 (Apexxnar®)	1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F	HGR beveelt PCV20 aan voor volwassenen 18-49 jaar met risicofactoren; PCV20 of PCV21 voor volwassenen 50-64 jaar met risicofactoren en alle 65-84-jarigen; voor personen 85 jaar en ouder is PCV21 eerste keuze.
PCV21 (Capvaxive®)	3, 6A, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15A, 15B, 16F, 17F, 19A, 20A, 22F, 23A, 23B, 24F, 31, 33F, 35B	
PPV23 (Pneumovax 23®)	1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F	Wordt niet meer aanbevolen voor routinematige vaccinatie bij volwassenen.

CONTACT

Epidemiologische surveillance vaccineerbare infectieziekten: vpd@sciensano.be

Contactpersoon epidemiologie van invasieve pneumokokkeninfecties:
cato.dambre@sciensano.be

OVER SCIENSANO

Sciensano is een openbaar en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, dat zich inzet voor de gezondheid van mens en dier en hun omgeving.

We doen wetenschappelijk onderzoek en surveillance, en ondersteunen de overheid en verschillende agentschappen en organisaties met expertise, adviezen en diensten op vlak van gezondheid.

Sciensano hecht veel belang aan het One Health-principe, dat benadrukt dat de gezondheid van mens, dier en hun omgeving onderling verbonden zijn. Daarom is ons onderzoek interdisciplinair en integreert het verschillende invalshoeken.

Met meer dan duizend medewerkers en 120 jaar aan wetenschappelijke expertise, is Sciensano een gerenommeerd wetenschapsinstituut, dat deel uitmaakt van verschillende internationale wetenschappelijke netwerken.

MEER INFO

Sciensano.be – info@sciensano.be

Juliette Wytsmanstraat 14 • Brussel • België • T + 32 2 642 51 11